了解基础知识
Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/concept-overview.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

了解基础知识 1
了解BlueXP 1
了解有关BlueXP帐户的信息 3
了解连接器 7
了解BlueXP部署模式 11

了解基础知识

了解BlueXP

NetApp BlueXP为您的企业提供了一个控制平台、可帮助您在内部环境和云环境中构建、保护和管理数据。BlueXP SaaS平台包括可提供存储管理、数据移动性、数据保护以及数据分析和控制的服务。管理功能通过基于Web的控制台和API提供。

功能

BlueXP平台提供了数据管理的四大要素：存储、移动性、保护以及分析和控制。

存储

发现、部署和管理存储、无论存储位于AWS、Azure、Google Cloud还是内部。

- 设置和使用 "Cloud Volumes ONTAP" 跨云实现高效的多协议数据管理。
- 设置和使用云文件存储服务：
  - "Azure NetApp Files"
  - "适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"
  - "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- 发现和管理 "内部存储"：
  - E系列系统
  - ONTAP 集群
  - StorageGRID 系统

移动性

通过同步、复制、分层和缓存数据、将数据移动到需要的位置。

- "复制和同步"
- "边缘缓存"
- "分层"

保护

使用自动化保护机制保护数据免受数据丢失、计划外中断、勒索软件和其他网络威胁的影响。

- "备份和恢复"
- "Replication"
- "为Kubbernetes工作负载提供数据保护"

分析和控制

使用工具监控、映射和优化数据存储和基础架构。获得可指导行动的智能信息、以优化存储运行状况、故障恢复能力和经济效益。

- "分类"
- "数字顾问"
- "经济效率"
- "运营故障恢复能力"

"详细了解如何使用BlueXP帮助您的组织"

支持的云提供商

借助BlueXP、您可以在Amazon Web Services、Microsoft Azure和Google Cloud中管理云存储并使用云服务。

成本

BlueXP的定价取决于您计划使用的服务。 "了解有关BlueXP定价的信息"

BlueXP的工作原理

BlueXP包括通过SaaS层提供的基于Web的控制台、提供多租户的帐户以及用于管理工作环境和启用BlueXP云服务的连接器。

软件即服务

BlueXP可通过访问 "基于Web的控制台" 和 API 。通过这种SaaS体验、您可以在最新功能发布后自动访问这些功能、并轻松地在您的BlueXP帐户和连接器之间切换。

BlueXP帐户

首次登录到BlueXP时、系统会提示您创建一个_BlueXP帐户_。此帐户可提供多租户，并可用于在隔离的_workworkworkspace _ 中组织用户和资源。

"了解有关客户的更多信息"。

连接器

您无需使用Connector即可开始使用BlueXP、但您需要创建一个Connector来解锁所有BlueXP功能和服务。通过Connector、您可以管理内部环境和云环境中的资源和流程。它是管理工作环境(例如Cloud Volumes ONTAP和内部ONTAP集群)以及使用许多BlueXP数据服务所必需的。

"了解有关连接器的更多信息"。

受限模式和专用模式

在具有安全和连接限制的环境中也支持BlueXP。您可以使用_restricted mode"或_private mode"来限制与BlueXP SaaS层的出站连接。

"详细了解BlueXP部署模式"。

SOC 2 类型 2 认证

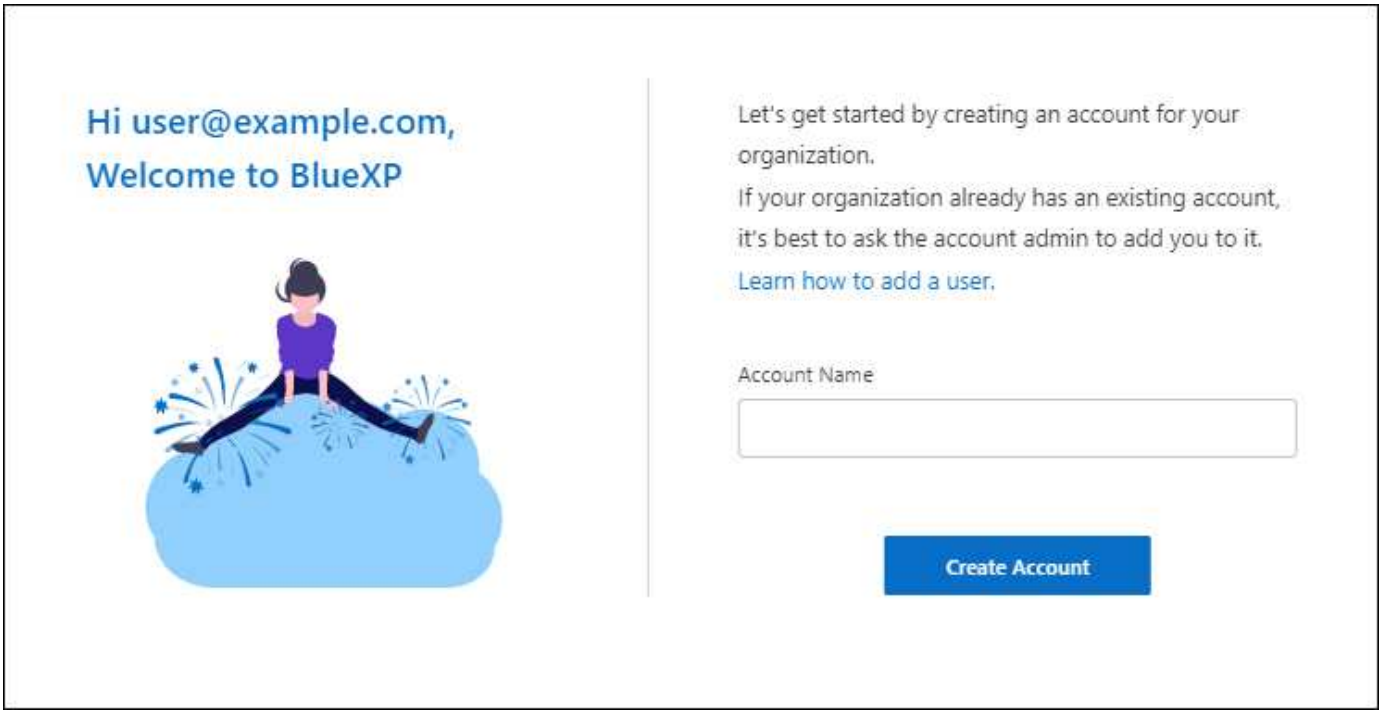
一家独立的注册会计师事务所和服务审计师对BlueXP进行了检查、并确认它根据适用的信任服务标准获得了SOC 2类型2报告。

"查看 NetApp 的 SOC 2 报告"

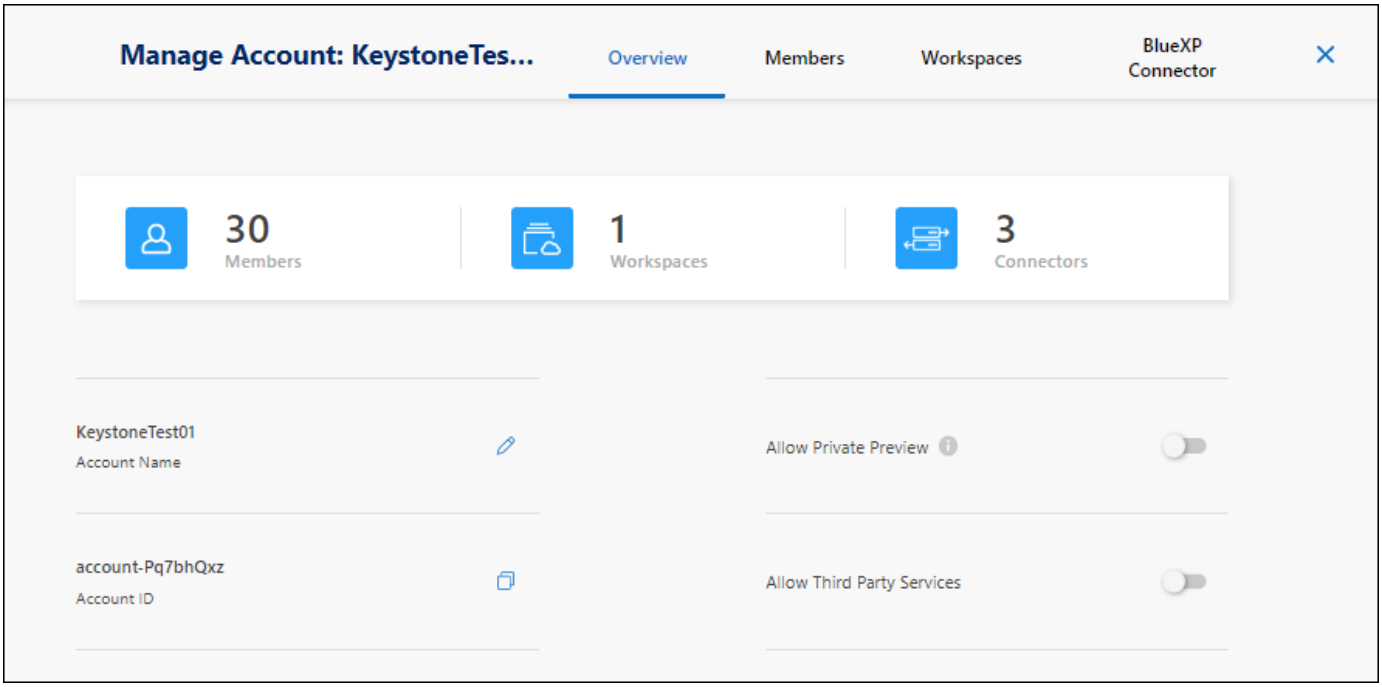
了解有关BlueXP帐户的信息

BlueXP account_为您的组织提供多租户功能、使您能够在隔离的_workspace中组织用户和资源。例如、一组用户可以在一个工作空间中部署和管理Cloud Volumes ONTAP工作环境、而在其他工作空间中管理工作环境的用户则看不到该工作空间。

首次访问BlueXP时、系统会提示您选择或创建帐户。例如、如果您还没有帐户、则会显示以下屏幕：



然后、BlueXP帐户管理员可以通过管理用户(成员)、工作空间和连接器来修改此帐户的设置：



"了解如何管理您的BlueXP帐户"。

部署模式

BlueXP为您的帐户提供了以下部署模式：标准模式、受限模式和专用模式。这些模式支持具有不同安全级别和连接限制的环境。

"详细了解BlueXP部署模式"。

成员

成员是指您与您的BlueXP帐户关联的BlueXP用户。通过将用户与某个帐户以及该帐户中的一个或多个工作空间相关联、这些用户可以在BlueXP中创建和管理工作环境。

关联用户时，您会为其分配一个角色：

- *Account Admin*：可以在BlueXP中执行任何操作。
- *Workspace Admin* ：可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
- *Compliance Viewer*：只能查看BlueXP分类的合规性信息、并为其有权访问的工作空间生成报告。

"详细了解这些角色"。

工作空间

在BlueXP中、工作空间会将任意数量的_work_environment_与帐户中的其他用户隔离。除非帐户管理员将管理员与工作空间关联，否则 Workspace 管理员无法访问工作空间中的工作环境。

工作环境代表存储系统。例如：

- Cloud Volumes ONTAP 系统

- 内部ONTAP 集群
- Kubernetes集群

"了解如何添加工作空间"。

连接器

Connector执行BlueXP管理数据基础架构所需执行的操作。连接器在云提供商中部署的虚拟机实例上运行、或者在您配置的内部主机上运行。

您可以将Connector与多个BlueXP服务结合使用。例如、如果您使用连接器管理Cloud Volumes ONTAP 、则可以将同一个连接器与另一项服务(如BlueXP分层)结合使用。

"了解有关连接器的更多信息"。

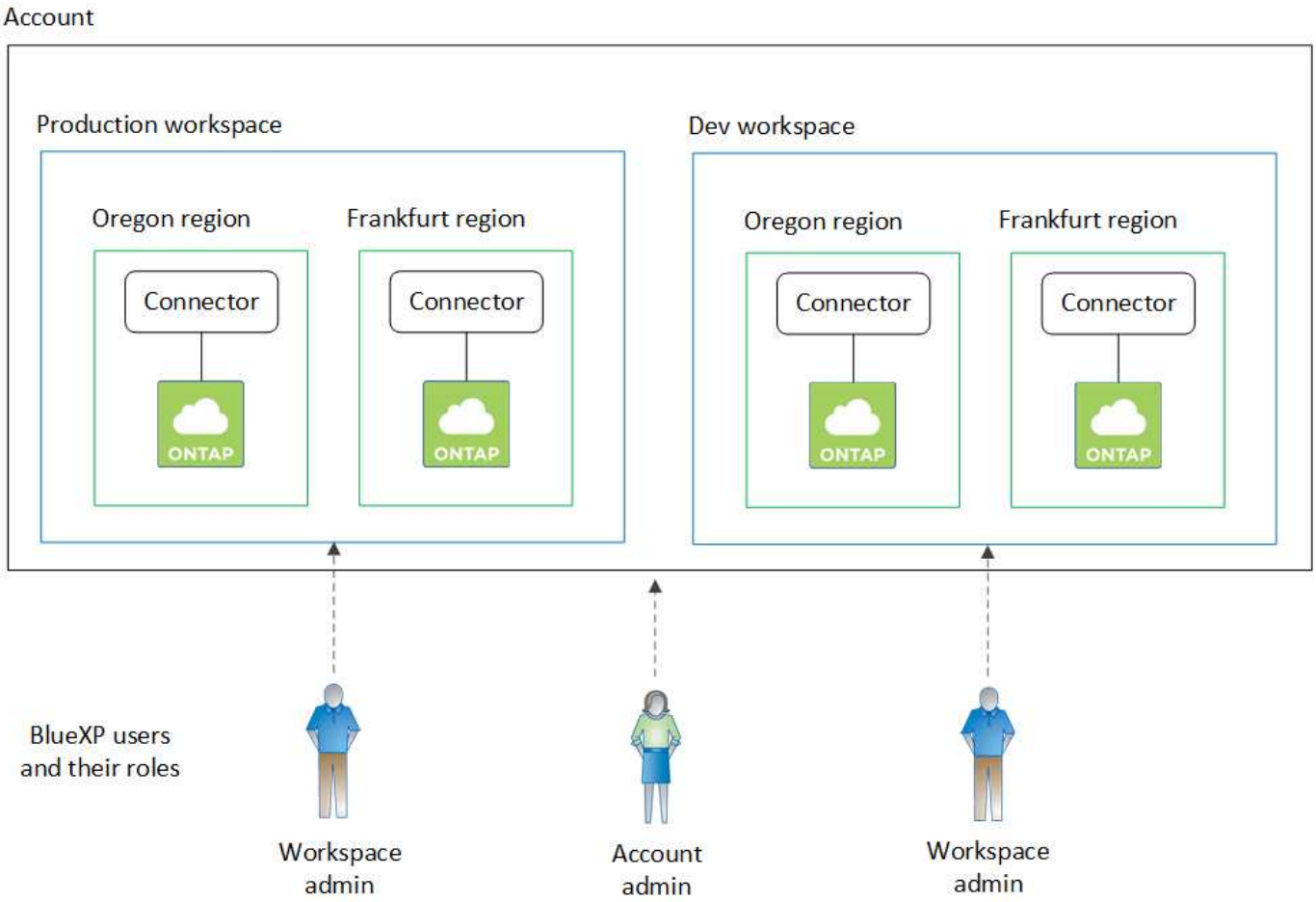
示例

以下示例说明了如何设置帐户。

> 在后面的两个示例映像中、Connector和Cloud Volumes ONTAP 系统实际上并不驻留在BlueXP帐户中—它们运行在云提供商中。这是每个组件之间关系的概念表示。

多个工作空间

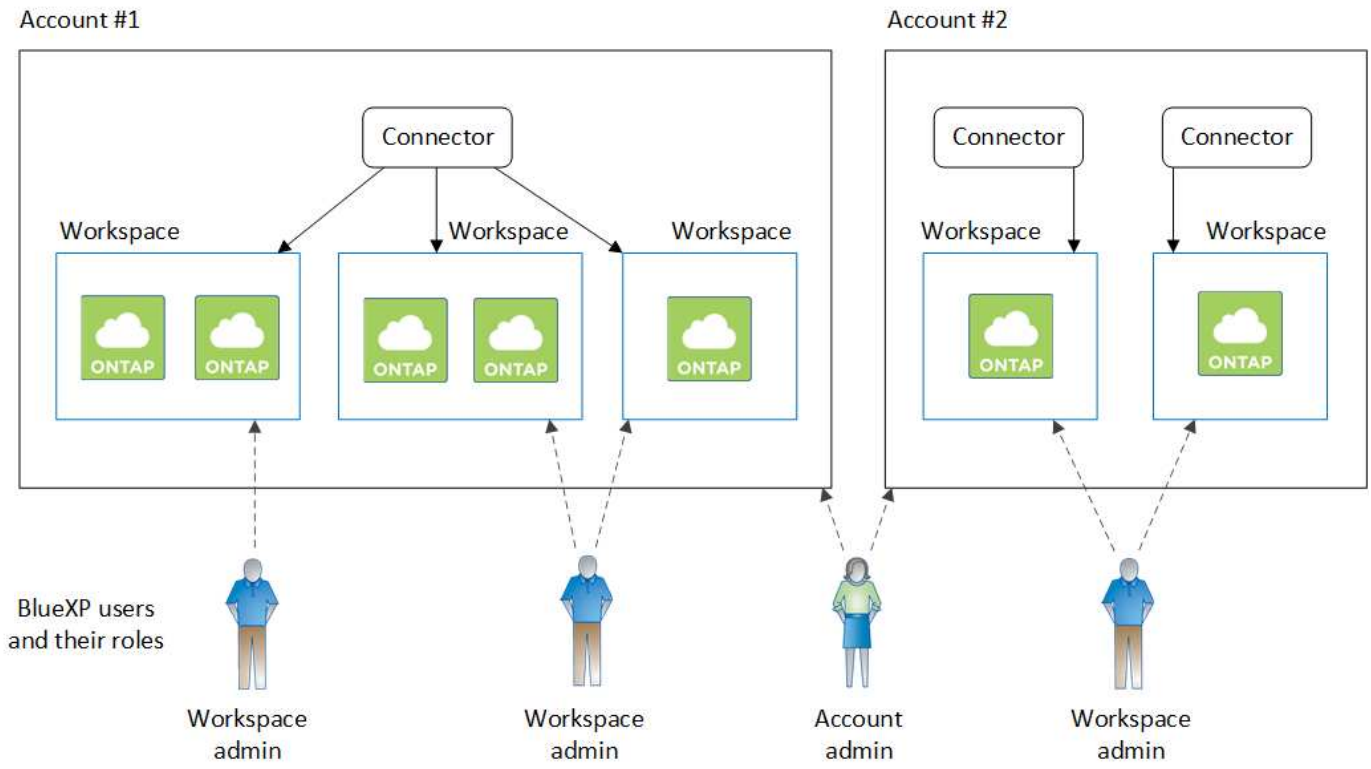
以下示例显示了一个使用两个工作空间创建隔离环境的帐户。第一个工作空间用于生产环境，第二个工作空间用于开发环境。



多个帐户

下面是另一个示例、通过使用两个单独的BlueXP帐户显示了最高的多租户级别。例如、服务提供商可能会在一个帐户中使用BlueXP为其客户提供服务、而使用另一个帐户为其业务部门之一提供灾难恢复。

请注意，帐户 2 包含两个单独的连接器。如果您的系统位于不同的区域或不同的云提供商中，则可能会发生这种情况。



了解连接器

_Connector_是在云网络或内部网络中运行的NetApp软件。它会执行BlueXP管理数据基础架构所需执行的操作。Connector会不断轮询BlueXP SaaS层以了解它需要执行的任何操作。您无需使用Connector即可开始使用BlueXP、但您需要创建一个Connector来解锁所有BlueXP功能和服务。

没有连接器可以执行的操作

开始使用BlueXP无需使用Connector。您可以在BlueXP中使用多种功能和服务、而无需创建Connector。

您可以在不使用Connector的情况下使用以下BlueXP功能和服务：

- 创建适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX工作环境

  虽然创建工作环境不需要使用Connector、但需要使用它来创建和管理卷、复制数据以及将FSx for ONTAP与BlueXP分类和BlueXP复制和同步等服务集成。

- 自动化目录
- Azure NetApp Files

  虽然设置和管理Azure NetApp Files 不需要使用连接器、但如果要使用BlueXP分类扫描Azure NetApp Files数据、则需要使用连接器。

- 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service
- 复制和同步

- 数字顾问
- 数字电子钱包

  在几乎所有情况下、您都可以在没有连接器的情况下向数字钱包添加许可证。

  仅当需要使用Connector向数字钱包添加许可证时、才需要使用Cloud Volumes ONTAP _no-based _许可证。在这种情况下，需要使用连接器，因为数据是从 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装的许可证中获取的。

- 直接发现内部ONTAP 集群

  虽然直接发现内部ONTAP 集群不需要连接器、但如果要利用其他BlueXP功能、则需要连接器。

  "了解有关内部ONTAP 集群的发现和管理选项的更多信息"

- 可持续性

需要连接器时

在标准模式下使用BlueXP时、需要使用Connector才能在BlueXP中实现以下功能和服务：

- 适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 管理功能
- Amazon S3存储
- Azure Blb存储
- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP
- 灾难恢复
- E系列系统
- 经济效益[1]
- 边缘缓存
- Google Cloud存储分段
- Kubernetes 集群
- 迁移报告
- 与BlueXP数据服务的内部ONTAP 集群集成
- 运营弹性[1]
- 勒索软件保护
- StorageGRID 系统
- 分层
- 卷缓存

[1]虽然您可以在没有连接器的情况下访问这些服务、但要从这些服务启动操作、需要使用连接器。

要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、需要使用Connector。

连接器必须始终正常运行

连接器是BlueXP服务架构的基本组成部分。您有责任确保相关连接器始终正常运行且可访问。虽然此服务旨在克服连接器可用性短暂中断的问题、但您必须在需要时立即采取措施来修复基础架构故障。

本文档受EULA约束。如果本产品未按照文档进行操作、则可能会对本产品的功能和运行以及您在EULA下的权利产生不利影响。

对**Cloud Volumes ONTAP** 的影响

连接器是Cloud Volumes ONTAP 运行状况和运行的关键组件。如果某个连接器已关闭、则Cloud Volumes ONTAP PAYGO系统和基于容量的BYOL系统将在与某个连接器的通信中断14天后关闭。发生这种情况的原因是、Connector每天都会刷新系统上的许可。

如果您的Cloud Volumes ONTAP 系统具有基于节点的BYOL许可证、则该系统会在14天后保持运行、因为该许可证已安装在Cloud Volumes ONTAP 系统上。

支持的位置

以下位置支持连接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure

  Azure中的连接器应部署在与其管理的Cloud Volumes ONTAP 系统所在的同一Azure区域或中 "Azure 区域对" 对于 Cloud Volumes ONTAP 系统。此要求可确保在 Cloud Volumes ONTAP 与其关联存储帐户之间使用 Azure 专用链路连接。 "了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"

- Google Cloud

  如果要将BlueXP服务与Google Cloud结合使用、则必须使用在Google Cloud中运行的Connector。

- 在您的内部环境中

受限模式和专用模式

要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、您可以先安装Connector、然后访问在Connector上本地运行的用户界面、从而开始使用BlueXP。

"了解BlueXP部署模式"。

如何创建 **Connector**

BlueXP客户管理员可以直接从BlueXP、云提供商的市场或在您自己的Linux主机上手动安装软件来创建Connector。如何开始取决于您是在标准模式、受限模式还是专用模式下使用BlueXP。

- "了解BlueXP部署模式"
- "以标准模式开始使用BlueXP"

- "开始在受限模式下使用BlueXP"
- "开始在私有模式下使用BlueXP"

权限

直接从BlueXP创建Connector需要特定权限、而Connector实例本身也需要另一组权限。如果您直接从BlueXP在AWS或Azure中创建Connector、则BlueXP将使用所需权限创建Connector。

在标准模式下使用BlueXP时、如何提供权限取决于您计划如何创建Connector。

要了解如何设置权限、请参见以下内容：

- 标准模式
  - "AWS中的连接器安装选项"
  - "Azure中的连接器安装选项"
  - "Google Cloud中的连接器安装选项"
  - "为内部部署设置云权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

要查看Connector日常操作所需的确切权限、请参阅以下页面：

- "了解Connector如何使用AWS权限"
- "了解Connector如何使用Azure权限"
- "了解Connector如何使用Google Cloud权限"

连接器升级

我们通常每月更新一次 Connector 软件，以引入新功能并提高稳定性。虽然BlueXP平台中的大多数服务和功能均通过基于SaaS的软件提供、但有几项特性和功能取决于Connector的版本。其中包括 Cloud Volumes ONTAP 管理，内部 ONTAP 集群管理，设置和帮助。

当您在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、Connector会自动将其软件更新到最新版本、只要它可以通过出站Internet访问来获取软件更新即可。如果您正在私有模式下使用BlueXP、则需要手动升级Connector。

"了解如何手动升级Connector软件"。

操作系统和VM维护

您应负责维护Connector主机上的操作系统。例如、您应按照公司的操作系统分发标准过程对Connector主机上的操作系统应用安全更新。

请注意、在运行操作系统更新时、您无需停止Connector主机上的任何服务。

如果您需要先停止并启动Connector VM、则应从云提供商的控制台或使用内部管理的标准过程来执行此操作。

请注意、连接器必须始终正常运行。

多个工作环境

一个Connector可以在BlueXP中管理多个工作环境。一个 Connector 应管理的最大工作环境数因情况而异。具体取决于工作环境的类型，卷数量，要管理的容量以及用户数量。

如果您要进行大规模部署，请与 NetApp 代表合作来估算您的环境规模。如果您在此过程中遇到任何问题，请通过产品内聊天联系我们。

多个连接器

在某些情况下，您可能只需要一个连接器，但可能需要两个或更多连接器。

以下是几个示例：

- 您有一个多云环境(例如AWS和Azure)、并且更喜欢在AWS中使用一个Connector、而在Azure中使用另一个Connector。每个都管理在这些环境中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
- 服务提供商可能会使用一个BlueXP帐户为其客户提供服务、而使用另一个帐户为其某个业务部门提供灾难恢复。每个帐户都有单独的 Connectors 。

何时切换

创建第一个Connector时、BlueXP会自动对您创建的每个附加工作环境使用该Connector。创建额外的 Connector 后，您需要在它们之间切换，以查看每个 Connector 特有的工作环境。

"了解如何在连接器之间切换"。

灾难恢复

您可以同时管理具有多个连接器的工作环境，以实现灾难恢复。如果一个连接器发生故障，您可以切换到另一个连接器以立即管理工作环境。

要设置此配置，请执行以下操作：

1. "切换到另一个连接器"。
2. 发现现有工作环境。
   - "将现有Cloud Volumes ONTAP 系统添加到BlueXP"
   - "发现 ONTAP 集群"
3. 设置 "容量管理模式"

   只能将主连接器设置为 * 自动模式 * 。如果出于灾难恢复目的而切换到另一个连接器，则可以根据需要更改容量管理模式。

了解BlueXP部署模式

BlueXP提供了多种部署模式_、使您能够以满足业务和安全要求的方式使用BlueXP 。_Standard mode"利用BlueXP SaaS层提供完整功能、而_restricted mode"和_private mode"则可供具有连接限制的组织使用。

虽然在使用受限模式或私有模式时、BlueXP会禁止流量、通信和数据的流动、但您有责任确保您的环境(内部环境和云环境)符合要求的法规。

概述

BlueXP为您的帐户提供了以下部署模式。每个模式在出站连接要求、部署位置、安装过程、身份验证方法、可用数据和存储服务以及收费方法方面都有所不同。

标准模式

用户可以从基于Web的控制台以云服务的形式访问BlueXP。根据您计划使用的BlueXP服务、BlueXP管理员会创建一个或多个连接器来管理混合云环境中的数据。

此模式使用通过公共Internet进行加密数据传输。

受限模式

BlueXP Connector安装在云中(在政府区域、主权云区域或商业区域)、并且与BlueXP SaaS层的出站连接有限。用户可以从Connector提供的基于Web的控制台本地访问BlueXP、而不是从SaaS层访问。

此模式通常由州和地方政府以及受监管公司使用。

详细了解与SaaS层的出站连接。

私有模式

BlueXP Connector安装在内部或云(在安全区域、主权云区域或商业区域)中、并且与BlueXP SaaS层具有_no_连接。用户可以从Connector提供的基于Web的控制台本地访问BlueXP、而不是从SaaS层访问。

安全区域包括 "AWS机密云"， "AWS云的绝密"，和 "Azure IL6"

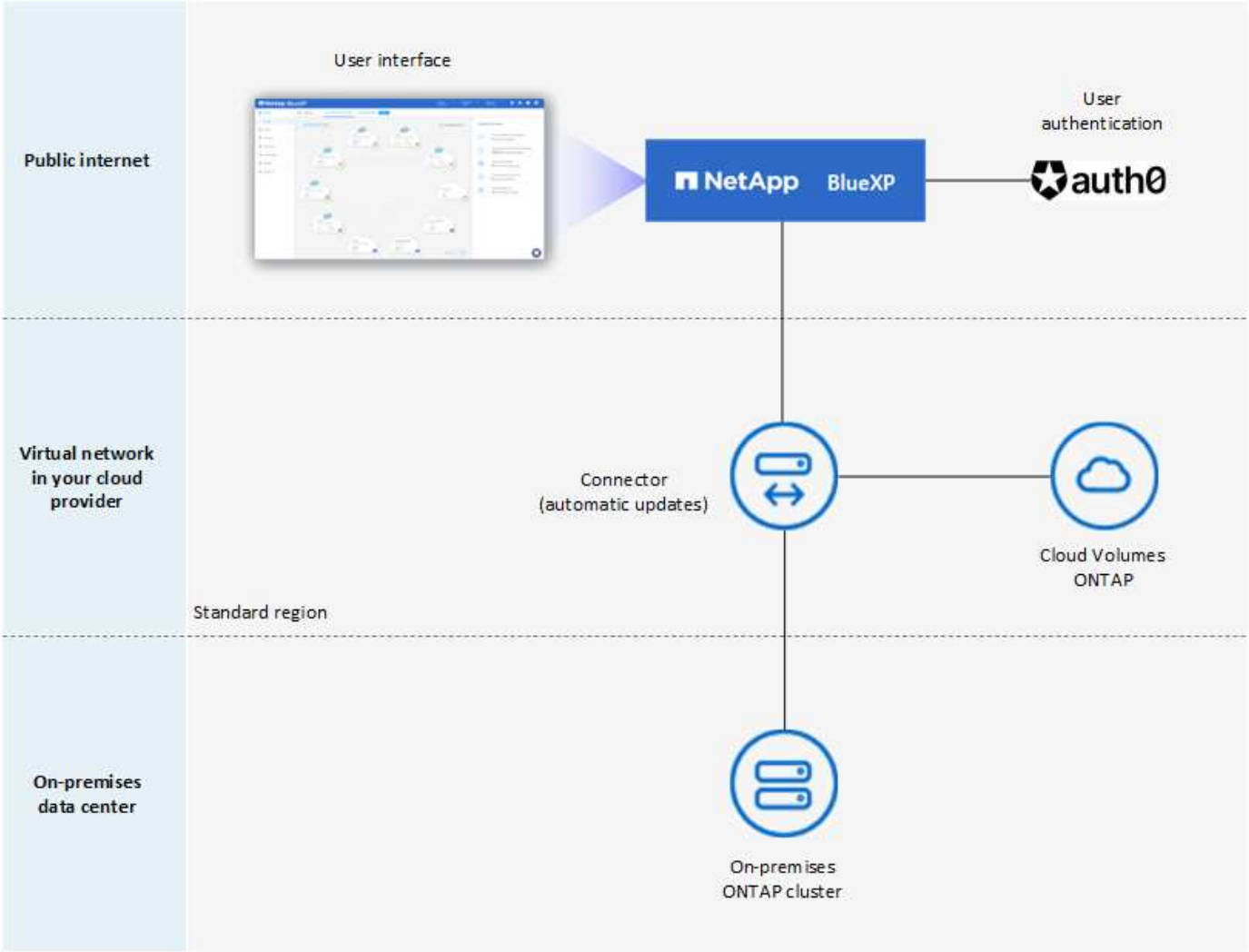
下表对这些模式进行了比较。

	标准模式	受限模式	私有模式
是否需要连接到**BlueXP SaaS**层?	是的。	仅出站	否
是否需要连接到您的云提供商?	是的。	是、在区域内	是、在区域内(如果使用Cloud Volumes ONTAP)
连接器安装	从BlueXP、云市场或手动安装	云市场或手动安装	手动安装
连接器升级	自动升级NetApp Connector软件	自动升级NetApp Connector软件	需要手动升级
UI访问	从BlueXP SaaS层	从Connector VM本地访问	从Connector VM本地访问
API endpoint	BlueXP SaaS层	连接器	连接器
身份验证	通过SaaS使用auth0、NSS登录或身份联合	通过SaaS使用auth0或身份联合	本地用户身份验证
存储和数据服务	支持所有这些功能	支持许多	支持多个
许可选项	Marketplace订阅和BYOL	Marketplace订阅和BYOL	BYOL

通读以下各节、了解有关这些模式的更多信息、包括支持哪些BlueXP功能和服务。

标准模式

下图显示了标准模式部署的示例。



BlueXP在标准模式下的工作原理如下：

出站通信

需要从Connector连接到BlueXP SaaS层、云提供商的公共可用资源以及日常运营所需的其他基本组件。

- "Connector在AWS中联系的端点"
- "Connector在Azure中联系的端点"
- "Connector在Google Cloud中联系的端点"

支持的连接器位置

在标准模式下、云或内部环境支持Connector。

连接器安装

可以通过BlueXP中的设置向导、AWS或Azure Marketplace或使用安装程序在数据中心或云中您自己的Linux主机上手动安装Connector。

连接器升级

您可以从BlueXP自动升级Connector软件、每月更新一次。

用户界面访问

用户界面可从通过SaaS层提供的基于Web的控制台访问。

API endpoint

将对以下端点执行API调用：
https://cloudmanager.cloud.netapp.com

身份验证

身份验证通过使用auth0或NetApp 支持站点 (NSS)登录的BlueXP云服务提供。身份联合可用。

支持的**BlueXP**服务

所有BlueXP服务均可供用户使用。

支持的许可选项

标准模式支持Marketplace订阅和BYOL；但是、支持的许可选项取决于您正在使用的BlueXP服务。查看每个服务的文档、了解有关可用许可选项的更多信息。

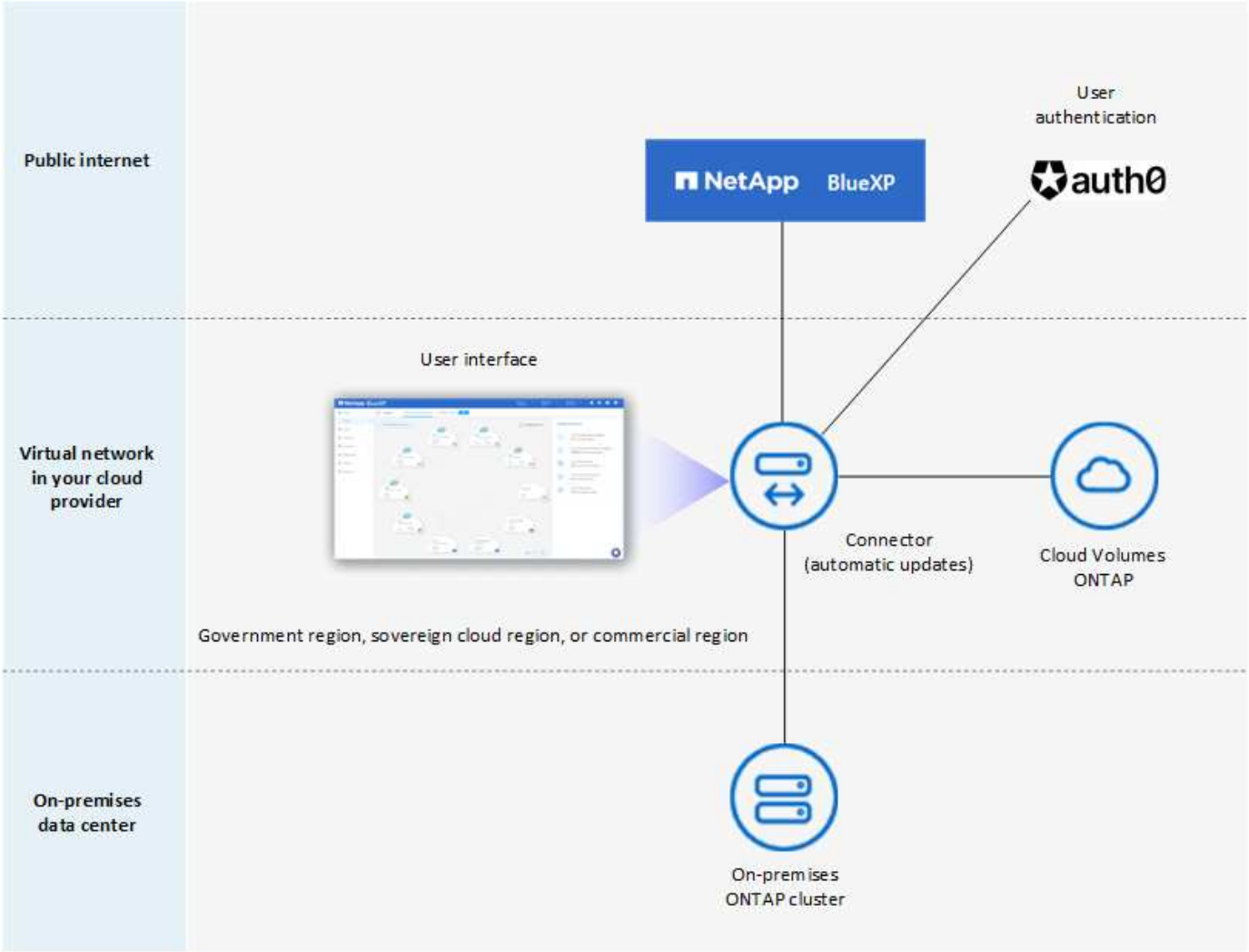
如何开始使用标准模式

转至 "基于Web的BlueXP控制台" 并注册。

"了解如何开始使用标准模式"。

受限模式

下图显示了受限模式部署的示例。



BlueXP在受限模式下的工作原理如下：

出站通信

要使用BlueXP数据服务、启用Connector的自动软件升级、使用基于auth0的身份验证以及发送元数据以进行收费(Storage VM名称、已分配容量以及卷UUID、类型和IOPS)、需要从Connector到BlueXP SaaS层的出站连接。

BlueXP SaaS层不会启动与连接器的通信。所有通信均由Connector启动、它可以根据需要从SaaS层提取或推送到SaaS层。

此外、还需要从区域内连接到云提供商资源。

支持的连接器位置

在受限模式下、云支持Connector：在政府区域、主权区域或商业区域。

连接器安装

可以从AWS或Azure Marketplace安装连接器、也可以在您自己的Linux主机上手动安装连接器。

连接器升级

您可以从BlueXP自动升级Connector软件、每月更新一次。

用户界面访问

用户界面可从云区域中部署的Connector虚拟机访问。

API endpoint

API调用会调用Connector虚拟机。

身份验证

身份验证通过使用auth0的BlueXP云服务提供。此外、还可以使用身份联合。

支持的**BlueXP**服务

在受限模式下、BlueXP支持以下存储和数据服务：

支持的服务	注释：
适用于 ONTAP 的 Amazon FSX	完全支持
Azure NetApp Files	完全支持
备份和恢复	受限模式的政府区域和商业区域支持。受限模式的主权区域不支持。 在受限模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
分类	受限模式的政府区域支持。在商业区域或受限模式的主权区域不支持。 存在以下限制： • 无法扫描OneDrive帐户、SharePoint帐户和Google Drive帐户。 • 无法集成Microsoft Azure信息保护(AIP)标签功能。
Cloud Volumes ONTAP	完全支持
数字电子钱包	您可以在受限模式下将电子钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用。
内部 ONTAP 集群	同时支持使用连接器进行发现和不使用连接器进行发现(直接发现)。 如果您发现使用Connector的内部集群、则不支持高级视图(System Manager)。
Replication	受限模式的政府区域支持。在商业区域或受限模式的主权区域不支持。

支持的许可选项

受限模式支持以下许可选项：

- 市场订阅(每小时和每年的合同)

  请注意以下事项：

  - 对于Cloud Volumes ONTAP 、仅支持基于容量的许可。
  - 在Azure中、政府区域不支持年度合同。
- BYOL

  对于Cloud Volumes ONTAP 、BYOL既支持基于容量的许可、也支持基于节点的许可。

如何开始使用受限模式

创建BlueXP帐户时、您需要启用受限模式。

如果您还没有帐户、则在首次从手动安装的连接器或从云提供商的市场创建的连接器登录到BlueXP时、系统将提示您创建帐户并启用受限模式。

如果您已有帐户、但要创建另一个帐户、则需要使用租户API。

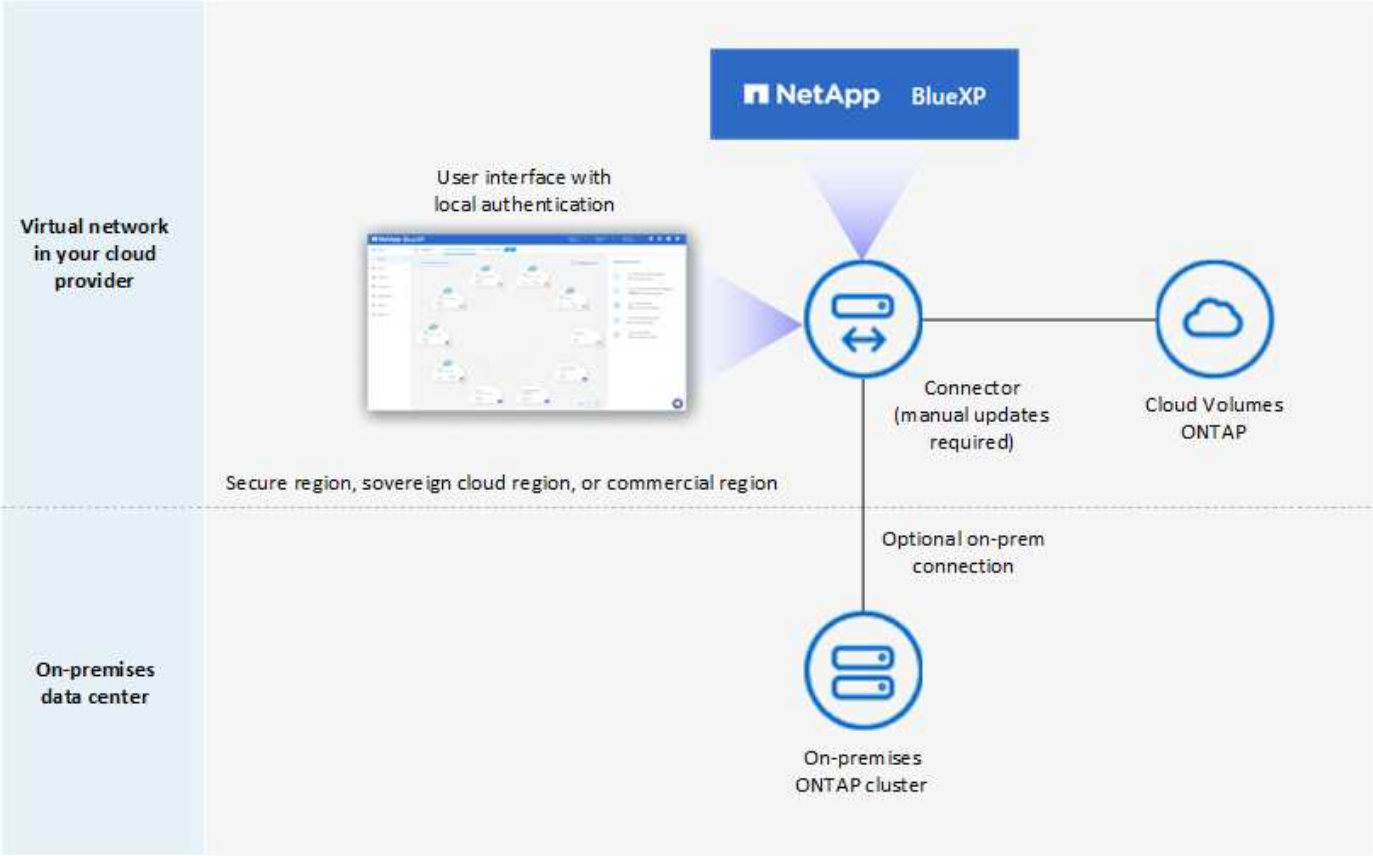
请注意、在BlueXP创建帐户后、您无法更改受限模式设置。您不能稍后启用受限模式、也不能稍后禁用它。必须在创建帐户时进行设置。

- "了解如何开始使用受限模式"。
- "了解如何创建其他BlueXP帐户"。

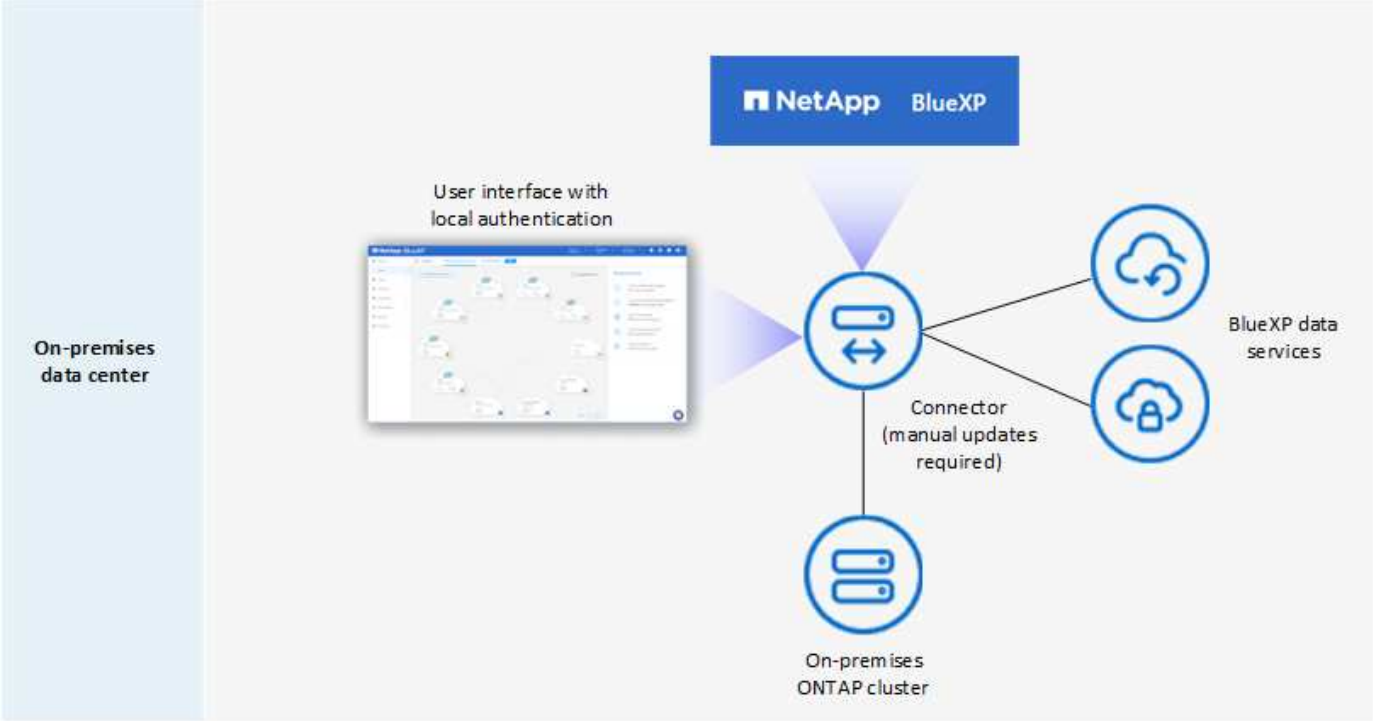
私有模式

在私有模式下、您可以在内部或云中安装Connector、然后使用BlueXP管理混合云中的数据。无法连接到BlueXP SaaS层。

下图显示了一个私有模式部署示例、其中、Connector安装在云中、并同时管理Cloud Volumes ONTAP 和内部ONTAP 集群。



同时、第二张图显示了一个专用模式部署示例、其中、Connector安装在内部、管理内部ONTAP 集群并提供对受支持的BlueXP数据服务的访问。



BlueXP在专用模式下的工作原理如下：

出站通信

不需要与BlueXP SaaS层建立出站连接。所有软件包、依赖项和基本组件均随Connector打包、并从本地计算机提供服务。只有在部署Cloud Volumes ONTAP 时、才需要连接到云提供商的公共可用资源。

支持的连接器位置

在私有模式下、云或内部支持Connector。

连接器安装

您自己的Linux主机支持在云端或内部环境中手动安装Connector。

连接器升级

您需要手动升级Connector软件。连接器软件会按未定义的时间间隔发布到NetApp 支持站点。

用户界面访问

用户界面可从部署在云区域或内部环境中的Connector进行访问。

API endpoint

API调用会调用Connector虚拟机。

身份验证

身份验证通过本地用户管理和访问来提供。不通过BlueXP的云服务提供身份验证。

在云部署中支持的**BlueXP**服务

在云中安装Connector时、BlueXP支持以下私有模式的存储和数据服务：

支持的服务	注释：
备份和恢复	在AWS和Azure商业区域中受支持。 在Google Cloud或中不受支持 "AWS机密云"， "AWS云的绝密"或 "Azure IL6" 在私有模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
Cloud Volumes ONTAP	由于无法访问Internet、因此无法使用以下功能：自动软件升级和AutoSupport。
数字电子钱包	您可以将数字钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用、用于私有模式。
内部 ONTAP 集群	需要从安装了连接器的云连接到内部环境。 不支持不使用连接器(直接发现)进行发现。

在内部部署中支持的**BlueXP**服务

如果您的内部安装了Connector、则BlueXP支持以下私有模式存储和数据服务：

支持的服务	注释：
备份和恢复	在私有模式下、BlueXP备份和恢复仅支持备份和还原ONTAP卷数据。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表" 不支持备份和还原应用程序数据、虚拟机数据和Kubnetes数据。
分类	• 唯一支持的数据源是您可以在本地发现的数据源。 "查看可在本地发现的源" • 不支持需要出站Internet访问的功能。 "查看功能限制"
数字电子钱包	您可以将数字钱包与下面列出的受支持许可选项结合使用、用于私有模式。
内部 ONTAP 集群	不支持不使用连接器(直接发现)进行发现。
Replication	完全支持

支持的许可选项

专用模式仅支持BYOL。

对于Cloud Volumes ONTAP BYOL、仅支持基于节点的许可。不支持基于容量的许可。由于出站Internet连接不可用、您需要手动将Cloud Volumes ONTAP 许可文件上传到BlueXP电子钱包中。

"了解如何将许可证添加到BlueXP电子钱包中"

如何开始使用专用模式

可通过从NetApp 支持站点 下载"脱机"安装程序来访问私有模式。

"了解如何开始使用私有模式"。

> 如果要在中使用BlueXP "AWS机密云" 或 "AWS云的绝密"然后，您应按照单独的说明开始使用这些环境。 "了解如何在AWS机密云或Top SecretCloud中开始使用Cloud Volumes ONTAP"

服务和功能比较

下表可帮助您快速确定受限模式和专用模式支持的BlueXP服务和功能。

请注意、某些服务可能受支持、但有一些限制。有关在受限模式和专用模式下如何支持这些服务的详细信息、请参阅上述部分。

产品区域	**BlueXP**服务或功能	受限模式	私有模式
工作环境 表的这一部分列出了BlueXP画布中对工作环境管理的支持。它并不表示BlueXP备份和恢复支持的备份目标。	适用于 ONTAP 的 Amazon FSX	是的。	否
	Amazon S3	否	否
	Azure Blob	否	否
	Azure NetApp Files	是的。	否
	Cloud Volumes ONTAP	是的。	是的。
	适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service	否	否
	Google Cloud 存储	否	否
	Kubernetes 集群	否	否
	内部 ONTAP 集群	是的。	是的。
	E 系列	否	否
	StorageGRID	否	否
* 服务 *	备份和恢复	是的。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表"	是的。 "查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表"
	分类	是的。	是的。
	云运营	否	否
	复制和同步	否	否
	数字顾问	否	否
	数字电子钱包	是的。	是的。
	灾难恢复	否	否
	经济效率	否	否
	边缘缓存	否	否
	迁移报告	否	否
	运营故障恢复能力	否	否
	勒索软件保护	否	否
	修复	否	否
	Replication	是的。	是的。
	可持续性	否	否
	分层	否	否
	卷缓存	否	否

产品区域	**BlueXP**服务或功能	受限模式	私有模式
功能	凭据	是的。	是的。
	NSS帐户	是的。	否
	通知	是的。	否
	搜索	是的。	否
	时间线	是的。	是的。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。